



BUSINESS PROCESS SUITE

# Buku Manual Pengguna

Panduan lengkap mengembangkan, mengelola, dan menyimpan Business Process, SOP, dan dokumen perusahaan — dilengkapi asisten AI.

Versi 1.0 · 2026

# Daftar Isi

---

- 1 Pendahuluan — Apa itu STONES
- 2 Mulai Cepat — Login & Navigasi
- 3 Konsep Dasar — Autosave, Realtime, Status Dokumen
- 4 Dashboard
- 5 BP Architecture — Hierarki Proses Multi-Entitas
- 6 Document Development — Studio Utama (SIPOC → Map → RASCI)
- 7 Document Import — PDF menjadi Data Terstruktur
- 8 Auto Flow Process — Generator Flowchart SOP
- 9 Taxonomy Suite — Taxonomy, High Level Process, Description
- 10 Document Action Request — Antrian Review
- 11 Repository & Global Search
- 12 Ask AI & AI Knowledge Base
- 13 Setup AI — API Key & Pilih Model
- 14 Ekspor & Berbagi Dokumen
- 15 Tips & Pertanyaan Umum (FAQ)
- 16 Untuk Admin / Pengelola

# Pendahuluan — Apa itu STONES

**STONES** (Business Process Suite) adalah aplikasi web untuk **mengembangkan, mengelola, dan menyimpan** Business Process (BP), Standard Operating Procedure (SOP), dan dokumen perusahaan dalam satu tempat — lengkap dengan alur persetujuan (approval), riwayat versi, impor PDF, generator diagram, dan asisten AI yang bisa membaca basis pengetahuan internal Anda.

**Yang bisa Anda lakukan dengan STONES**

- Membuat **Business Process Map** otomatis hanya dari satu tabel SIPOC.
- Menyusun matriks tanggung jawab **RASCI** yang terisi otomatis.
- Mengubah **PDF SOP** lama menjadi dokumen terstruktur dengan bantuan AI.
- Membuat **flowchart swimlane**, diagram **taksonomi**, dan **value chain** tanpa menggambar manual.
- Menjalankan alur **persetujuan dokumen** dengan versi & jejak audit.
- Bertanya & menganalisa proses lewat **Ask AI**.

## Apa yang Anda butuhkan

| Kebutuhan                 | Keterangan                                                                                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peramban (browser) modern | Chrome, Edge, atau Firefox versi terbaru.                                                                      |
| Akun Google               | Untuk login — akses dikunci hanya untuk akun yang diizinkan.                                                   |
| Koneksi internet          | Data disimpan & disinkronkan di cloud secara realtime.                                                         |
| API key AI (opsional)     | Diperlukan hanya untuk fitur <b>Ask AI</b> dan <b>Document Import</b> . Gratis dari OpenRouter — lihat Bab 13. |

# Mulai Cepat — Login & Navigasi

- 1 Buka [dhanyindraswara.github.io/bp\\_msbp/](https://dhanyindraswara.github.io/bp_msbp/) di peramban Anda.
- 2 Klik **Continue with Google**, lalu pilih akun Google Anda.
- 3 Setelah masuk, semua fitur tersedia di **sidebar kiri** yang dikelompokkan menurut fungsi.
- 4 Mulai bekerja — semua perubahan **tersimpan otomatis** ke cloud.

## Peta menu (sidebar)

Sidebar dikelompokkan agar mudah dinavigasi:

| Grup             | Menu                      | Fungsi singkat                           |
|------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| STANDALONE       | Dashboard                 | Ringkasan jumlah dokumen & aktivitas.    |
| BUSINESS PROCESS | BP Architecture           | Hierarki proses multi-entitas (LVL 0–3). |
|                  | Document Development      | Studio utama: SIPOC → Map → RASCI.       |
|                  | Document Import           | PDF → data terstruktur dengan AI.        |
| FLOW PROCESS     | Auto Flow Process         | Generator flowchart swimlane SOP.        |
| TAXONOMY         | Business Process Taxonomy | Diagram hierarki taksonomi L0–L3.        |
|                  | High Level Process        | Diagram value chain perusahaan.          |
|                  | Taxonomy Description      | Tabel deskripsi proses (KPI, RACI).      |
| STANDALONE       | Document Action Request   | Antrian review + buat BP baru.           |
|                  | Repository                | Semua dokumen tersimpan.                 |
|                  | Global Search             | Cari lintas dokumen.                     |
|                  | Ask AI                    | Chat analisa proses.                     |
|                  | AI Knowledge Base         | Sumber pengetahuan tambahan untuk AI.    |

# Konsep Dasar

Beberapa prinsip yang berlaku di seluruh aplikasi. Memahaminya sekali akan memudahkan Anda memakai semua menu.

## Autosave — tanpa tombol "Simpan"

Hampir semua editan **tersimpan otomatis** beberapa saat setelah Anda mengetik. Anda tidak perlu menekan tombol simpan. Khusus Business Process, gunakan **Save version** bila ingin membuat *snapshot* yang bisa dipulihkan (restore) nanti.

## Realtime & kolaboratif

Data disimpan di cloud dan disinkronkan **realtime**. Perubahan dari rekan atau dari perangkat lain langsung muncul di layar Anda tanpa perlu refresh.

## Tipe dokumen (docType)

Setiap dokumen memiliki tipe yang menentukan menu tempat ia dibuka. Di Repository, tipe ditampilkan sebagai *chip* berwarna.

| Tipe                     | Dibuat di menu                                 |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| BP                       | Document Development                           |
| SOP                      | Document Import                                |
| FLOW                     | Auto Flow Process                              |
| TAXONOMY / HLP / TAXDESC | Taxonomy Suite                                 |
| KNOWLEDGE                | AI Knowledge Base (tidak tampil di Repository) |

## Status & alur persetujuan dokumen

Business Process mengikuti alur status berikut:



Dokumen berstatus **In Review** masuk ke antrian **Document Action Request** untuk di-*approve* atau *reject*. Setiap perubahan tercatat di **riwayat versi** dan **audit trail**.



## Dashboard

Halaman ringkasan yang menampilkan gambaran cepat isi repositori Anda: **jumlah dokumen Business Process**, **jumlah versi** yang tersimpan, dan **dokumen yang terakhir diperbarui**. Gunakan Dashboard sebagai titik awal untuk melihat aktivitas terbaru sebelum masuk ke menu spesifik.

**Tip:** Klik dokumen terbaru di Dashboard untuk langsung membukanya di studio.



## BP Architecture

Mengelola **hierarki Business Process multi-entitas** — dari korporasi (Level 0) hingga proses paling rinci (Level 3) — dalam satu pohon yang bisa dijelajahi.

### Struktur level

| Level | Makna                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| LVL 0 | Entitas / korporasi tersendiri.                                                        |
| LVL 1 | Kategori proses di dalam entitas.                                                      |
| LVL 2 | Kelompok proses.                                                                       |
| LVL 3 | Proses rinci (daun/leaf) — di sinilah SIPOC, Risk, dan Performance Indicator disimpan. |

### Tata letak layar

- **Panel kiri** — navigator pohon (tree) yang bisa difilter per entitas.
- **Panel kanan** — editor untuk node yang dipilih: kode, judul, SIPOC, daftar **Risk**, dan **Performance Indicator (KPI)**.

Pada baris SIPOC, kolom **Supplier/Customer** bertipe *Process* dapat ditautkan (link) ke node lain — bahkan lintas entitas — sehingga keterhubungan antar-proses terjaga.

**Tip:** Gunakan tombol seed sample untuk memuat contoh pohon proses sebagai titik awal, lalu sunting sesuai organisasi Anda.



## Document Development — Studio Utama

Menu inti STONES: membangun Business Process lengkap hanya dari **satu tabel SIPOC**. Terdapat tiga tampilan yang bisa dipindah lewat tab di bagian atas.

### Tampilan 1 — SIPOC Editor

Isi baris demi baris, di mana **1 baris = 1 hubungan**:

| Kolom    | Arti                          |
|----------|-------------------------------|
| Supplier | Pihak yang memberi masukan.   |
| Input    | Masukan yang diberikan.       |
| Process  | Aktivitas / sub-proses.       |
| Output   | Keluaran yang dihasilkan.     |
| Customer | Pihak yang menerima keluaran. |

- Tambah / hapus baris sesuai kebutuhan.
- **Paste langsung dari Excel** — salin blok sel, tempel ke tabel.
- Editor **PPI** (Process Performance Indicator) untuk indikator kinerja.
- Impor data dari file `.xlsx` / `.csv`.

### Tampilan 2 — Business Process Map

Diagram yang **digambar otomatis** dari SIPOC: kotak proses, aktor (supplier/customer), panah *in/out/handoff*, dan **title block ITM** (logo, Prepared/Reviewed/Approved, BP No, revisi).

| Aksi               | Cara                                                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Edit header / logo | Klik field header atau logo lalu ubah.                            |
| Atur posisi kotak  | <b>Drag</b> kotak ke tempat yang diinginkan.                      |
| Ganti nama kotak   | <b>Double-click</b> pada kotak.                                   |
| Rapikan otomatis   | Klik <b>Auto-arrange</b> .                                        |
| Label garis        | Toggle <b>Flow # / Text</b> .                                     |
| Ekspor             | <b>Export PNG</b> (persis tampilan web) atau <b>Export JSON</b> . |

**Tahu tidak?** Garis antar-kotak dirutekan otomatis agar menghindari kotak lain, dan langsung dirapikan ulang setiap kali Anda menggeser sebuah kotak.

### Tampilan 3 — RASCI

Matriks tanggung jawab: **baris = sub-proses**, **kolom = aktor**. Terisi **otomatis** dari SIPOC dan bisa Anda *override* per sel. Ekspor ke **CSV** atau **XLSX**.

| Huruf | Peran                                       |
|-------|---------------------------------------------|
| R     | Responsible — yang mengerjakan.             |
| A     | Accountable — yang bertanggung jawab akhir. |
| S     | Support — yang membantu.                    |
| C     | Consulted — yang dimintai pendapat.         |
| I     | Informed — yang diberi informasi.           |

## Document control

Setiap Business Process dilengkapi:

- **Status**: Draft → In Review → Approved → Published.
- **Riwayat versi** (snapshot + restore) dan **audit trail**.
- **Komentar** melalui panel samping.
- Lampiran file (PDF/PNG) dan **deep-link** untuk berbagi ( [?doc=BP-xxxx](#) ).



## Document Import — PDF menjadi Data Terstruktur

Mengubah PDF SOP / BP / policy lama menjadi dokumen terstruktur dengan bantuan AI, sehingga tidak perlu mengetik ulang.

**Perlu API key.** Fitur ini memakai AI, jadi butuh **API key** (OpenRouter atau Google Gemini) yang diisi di kotak pada layar ini. Lihat Bab 13 untuk cara memperolehnya. Ada juga **pemilih Model** di kanan atas — defaultnya model gratis yang mampu membaca hasil scan.

- 1 Klik atau **drag** file **PDF** (maksimal  $\pm 7$  MB; hasil scan pun bisa dibaca).
- 2 AI membaca dan mengekstrak isinya — biasanya **20–60 detik**.
- 3 Muncul layar **review berdampingan** (PDF di kiri, form di kanan): metadata, tujuan/scope, aktor, langkah prosedur, RASCI, dan PPI. **Koreksi** bagian yang kurang tepat.
- 4 Klik **Simpan ke Repository** — tersimpan sebagai dokumen tipe **SOP**, dengan PDF asli ikut dilampirkan.

**Selalu review.** Hasil ekstraksi AI adalah data terstruktur — periksa ketepatannya sebelum menyimpan, khususnya untuk PDF hasil scan.



## Auto Flow Process — Generator Flowchart SOP

Membuat **flowchart swimlane** (satu kolom per pihak yang bertanggung jawab) secara otomatis. Anda cukup mengisi data, sistem yang menggambar sesuai template.

### Cara pakai

- 1 Isi **Kepala dokumen**: judul, level, BP No, tanggal, revisi, Prepared/Reviewed/Approved, dan logo. Bagian ini bisa dilipat agar ringkas.
- 2 Isi **Judul section** — nama proses, misalnya "C3.2 Fuel Supply".
- 3 Isi **Lane / kolom** — satu pihak per baris, diurutkan dari kiri ke kanan.
- 4 Isi tabel **Langkah**: No, Tipe (Start/End, Process, Sub Process, Decision, dll), Lane, RASCI, Ref, Aktivitas, dan **Next**.
- 5 Lihat hasilnya di panel **Preview** di sebelah kanan secara langsung.

### Aturan kolom "Next"

| Isi Next    | Arti                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| (kosong)    | Otomatis lanjut ke langkah berikutnya.                                  |
| 6:Yes, 3:No | Percabangan keputusan: ke langkah 6 bila "Yes", ke langkah 3 bila "No". |

### Tips di preview

- **Drag** kotak untuk atur posisi manual; **double-click** untuk mengganti nama aktivitas.
- **Rapikan ulang** mengembalikan semua kotak ke posisi otomatis.
- Hilangkan centang **Kepala dokumen** untuk menyembunyikan title block.
- **Export PNG** untuk hasil siap tempel.
- **Load sample** menampilkan contoh "C3.2 Fuel Supply" sebagai titik awal.

Flow tersimpan sebagai dokumen tipe **FLOW** dan bisa dibuka lagi untuk disunting.



## Taxonomy Suite

Tiga menu generator diagram yang berbagi pola sama: **form di kiri, preview langsung di kanan**, autosave, tombol *Load sample*, dan **Export PNG**. Semua hasilnya muncul di Repository dengan chip tipe masing-masing.

### 9.1 Business Process Taxonomy

Diagram hierarki **L0 → L3**: rail label level, dua band membentang (L0 core process dan L1 grup), lalu grid kolom — setiap kolom berisi satu kotak kategori L2 dengan tumpukan L3 di bawahnya. Tiap kotak punya **kode**, **nama**, dan opsi **highlight** (garis tepi biru). Tersimpan sebagai tipe **TAXONOMY**.

### 9.2 High Level Process

Diagram **value chain** perusahaan: band bertumpuk (**Management / Core / Enabler**), tiap band berupa tray abu-abu berisi kotak proses (badge bulat kode + nama miring), dengan opsi highlight. Dilengkapi judul, subjudul, dan footnote/legenda. Tersimpan sebagai tipe **HLP**.

### 9.3 Taxonomy Description

Tabel deskripsi proses: header biru berisi nomor proses (kolom), dengan baris atribut tetap — **name**, **description**, **KPI**, **responsible**, **accountable**. Atribut KPI/responsible/ accountable yang bernilai banyak ditampilkan sebagai daftar bullet. Tersimpan sebagai tipe **TAXDESC**.

**Alur kerja umum:** klik **Load sample** untuk melihat contoh → sunting datanya di form kiri → pantau preview kanan → **Simpan ke Repository** → **Export PNG** saat siap dipakai.



## Document Action Request — Antrian Review

---

Pusat persetujuan dokumen. Semua dokumen berstatus **In Review** berkumpul di sini untuk ditindaklanjuti.

- Klik **Approve** untuk menyetujui dokumen (status naik ke Approved).
- Klik **Reject** untuk mengembalikan dokumen ke pembuatnya.
- Gunakan tombol **+ New BP** untuk memulai Business Process baru dari sini.

Alur ini melengkapi status dokumen yang dijelaskan di Bab 3.

## Repository & Global Search

### Repository

Daftar **semua dokumen** yang tersimpan — menampilkan ID, nama, versi, status, dan waktu terakhir diperbarui, beserta chip tipe (BP/SOP/FLOW/dll). Untuk tiap dokumen Anda bisa:

| Aksi      | Hasil                                        |
|-----------|----------------------------------------------|
| Open      | Membuka dokumen di menu yang sesuai tipenya. |
| Duplicate | Menggandakan dokumen sebagai salinan baru.   |
| Delete    | Menghapus dokumen.                           |

Dokumen referensi (AI Knowledge Base) sengaja **tidak** ditampilkan di Repository.

### Global Search

Mencari lintas **seluruh** dokumen: nama, ID, isi SIPOC, aktor, flow, PPI, header, hingga komentar. Klik salah satu hasil untuk langsung membuka dokumennya.

**Tip:** Global Search berguna untuk menemukan proses yang menyebut aktor atau istilah tertentu meski Anda lupa nama dokumennya.

## ✦ Ask AI & AI Knowledge Base

### Ask AI

Chat untuk **bertanya, meringkas, dan menganalisa** Business Process Anda — misalnya menemukan bottleneck, gap, kejelasan ownership, PPI yang lemah, dan rekomendasi perbaikan.

AI membaca **semua BP tersimpan** ditambah **referensi aktif** di AI Knowledge Base. Jawaban mengikuti bahasa pertanyaan (Indonesia atau Inggris).

- Setup sekali: masukkan **API key** dan pilih **Model** (lihat Bab 13).
- Makin lengkap SIPOC/PPI/SOP di dokumen, makin dalam analisa yang bisa diberikan AI.

### AI Knowledge Base

Menyediakan bahan tambahan agar jawaban Ask AI lebih relevan dengan konteks perusahaan Anda.

- 1 Beri **judul** referensi.
- 2 **Upload PDF & ekstrak** (AI membaca isinya, scan pun bisa) — atau langsung **paste / ketik teks**.
- 3 Review atau sunting teksnya, lalu klik **Tambah ke knowledge base**.
- 4 Tiap referensi punya **toggle aktif/nonaktif** — hanya yang aktif yang dipakai AI. Bisa juga di-**Edit** atau **Hapus**.

Setelah itu, buka **Ask AI** dan bertanya seperti biasa — jawaban otomatis mempertimbangkan referensi yang aktif.



## Setup AI — API Key & Pilih Model

Fitur **Ask AI** dan **Document Import** memakai penyedia AI yang dipanggil langsung dari peramban Anda. Anda perlu memasukkan API key sendiri (BYO — *Bring Your Own key*) satu kali.

**Privasi:** API key disimpan **hanya di peramban ini** (localStorage) dan tidak pernah dikirim ke mana pun selain penyedia AI yang Anda pilih. Key tidak disimpan di server aplikasi maupun di dalam kode.

### Langkah setup (contoh OpenRouter)

1. Buat key gratis di [openrouter.ai/keys](https://openrouter.ai/keys).
2. Di STONES, buka **Ask AI** (atau Document Import). Pada kotak API key di atas, pilih penyedia lalu tempel key Anda, dan klik **Simpan**.
3. Pilih **Model** di kanan atas. Tersedia opsi **gratis** (bertanda **:free**).
4. Mulai bertanya atau mengimpor PDF.

### Penyedia yang didukung

| Penyedia                   | Catatan                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| OpenRouter                 | Direkomendasikan; mendukung banyak model & pembaca PDF. Ada model gratis. |
| Google Gemini              | Mendukung baca PDF/scan langsung.                                         |
| Groq / OpenAI              | Untuk chat; <i>tidak</i> mendukung baca PDF di Document Import.           |
| Custom (OpenAI-compatible) | Isi base URL sendiri.                                                     |

**Kena limit?** Model gratis memiliki batas pemakaian per model. Bila tercapai, cukup **ganti model** dari dropdown, atau top-up saldo. Saran: set **limit kredit** di dashboard penyedia agar biaya terkendali.

**Dokumen sensitif?** Sebagian penyedia free tier dapat memakai data untuk pelatihan. Untuk dokumen sangat sensitif, pilih model / endpoint berbayar dengan kebijakan no-logging.



## Ekspor & Berbagi Dokumen

| Kebutuhan                  | Cara                                                                                                                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gambar diagram siap tempel | <b>Export PNG</b> (tersedia di Business Process Map, Auto Flow, dan seluruh Taxonomy Suite) — hasilnya persis tampilan di layar. |
| Data mentah diagram        | <b>Export JSON</b> di Business Process Map.                                                                                      |
| Matriks RASCI              | <b>Export CSV</b> atau <b>XLSX</b> .                                                                                             |
| Berbagi dokumen ke rekan   | Bagikan <b>deep-link</b> <code>?doc=BP-xxxx</code> — rekan yang login akan langsung membuka dokumen yang sama.                   |
| Impor data SIPOC           | Impor dari <code>.xlsx</code> / <code>.csv</code> , atau paste langsung dari Excel.                                              |

## ? Tips & Pertanyaan Umum (FAQ)

### Apakah perlu menekan tombol simpan?

Tidak. Editan tersimpan otomatis. Untuk BP, gunakan **Save version** bila ingin membuat snapshot yang bisa dipulihkan.

### Apakah bisa kolaborasi realtime?

Bisa. Perubahan dari perangkat atau orang lain langsung muncul di layar Anda.

### Sudah diperbarui tapi tampilan belum berubah?

Muat ulang secara paksa dengan **Ctrl** + **Shift** + **R**. Bila baru saja dideploy, tunggu  $\pm 1-2$  menit.

### Apakah PDF hasil scan bisa diimpor?

Bisa — AI mampu membacanya. Namun hasilnya berupa data terstruktur, jadi **selalu review** sebelum menyimpan.

### Ask AI menampilkan error atau tidak menjawab?

Pastikan **API key sudah diisi** dan **model sudah dipilih** (Bab 13). Bila kena rate limit, ganti model dari dropdown.

### Seberapa aman datanya?

Akses dikunci login Google + Security Rules. Diagram dan dokumen tersimpan aman di cloud; API key AI hanya tersimpan di peramban Anda.

## Untuk Admin / Pengelola

Bagian ini ditujukan untuk pengelola teknis aplikasi.

| Tugas             | Perintah / Cara                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deploy web        | <code>npm run build</code> lalu <code>npm run deploy</code> (publish <code>dist/</code> ke branch <code>gh-pages</code> ). |
| Menjalankan lokal | <code>npm install</code> → <code>npm run dev</code> (buka <code>http://localhost:5173/bp_msbp/</code> ).                   |
| Akses / keamanan  | Firebase Auth (Google sign-in) + Security Rules ( <code>request.auth != null</code> ).                                     |
| Data              | Firestore collection <code>bp_documents</code> ; lampiran di Cloud Storage.                                                |

**Catatan.** Fitur AI kini dipanggil langsung dari peramban (client-side) memakai API key milik pengguna — **tidak** memerlukan deploy Cloud Functions. Perubahan frontend cukup `npm run deploy` .

### Keamanan API key Firebase

Firebase Web `apiKey` yang ada di kode adalah key publik client (by design). Proteksi sesungguhnya adalah Security Rules + Auth, ditambah API key restriction di GCP. Jangan pernah menaruh API key AI yang sensitif di dalam kode/bundle.